

Função do 2º Grau: Parábolas e Aplicações

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Uma função do 2º grau (ou quadrática) é expressa por:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{ou} \quad y = ax^2 + bx + c$$

onde:

- a, b, c são coeficientes reais ($a \neq 0$)
- x é a variável independente
- O gráfico é sempre uma **parábola**

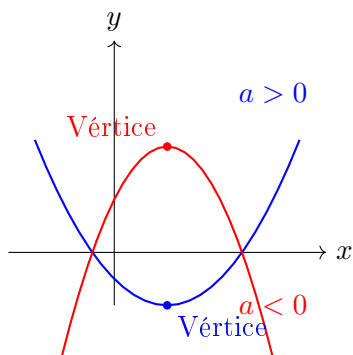
Exemplos

- $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ($a = 1, b = -4, c = 3$)
- $y = -2x^2 + 8x$ ($a = -2, b = 8, c = 0$)
- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 1$ ($a = \frac{1}{2}, b = 0, c = 1$)

2. Gráfico: Parábola

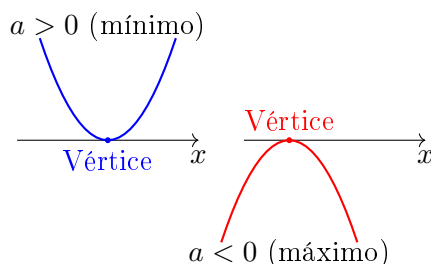
Características principais:

- **Concavidade:** Para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$)
- **Vértice:** Ponto de máximo/mínimo
- **Eixo de simetria:** Linha vertical que passa pelo vértice



3. Concavidade

- **Para cima** ($a > 0$): Concavidade voltada para cima.
- **Para baixo** ($a < 0$): Concavidade voltada para baixo.

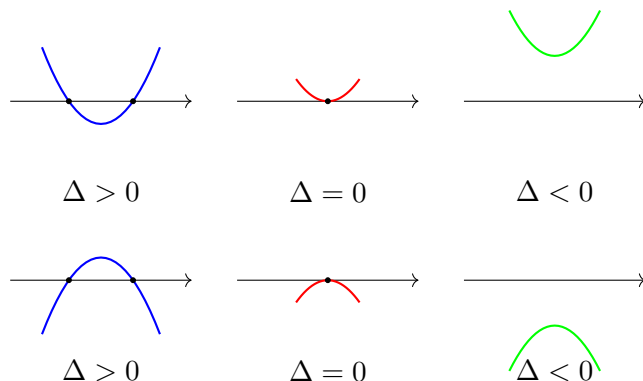


4. Zeros da Função (Raízes)

Soluções da equação $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas
- $\Delta = 0$: Uma raiz real dupla
- $\Delta < 0$: Nenhuma raiz real



5. Vértice da Parábola

Coordenadas do vértice (V):

$$V\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

onde $\Delta = b^2 - 4ac$.

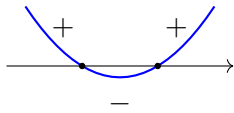
Exemplo

Para $f(x) = x^2 - 6x + 5$:

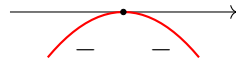
$$V\left(-\frac{-6}{2 \cdot 1}, -\frac{16}{4 \cdot 1}\right) = (3, -4)$$

6. Estudo do Sinal

- Depende do sinal de a e do Δ
- Regra prática:
 1. Identifique as raízes (se existirem)
 2. Observe a concavidade
 3. Faça o "varal" de sinais



$$a > 0, \Delta > 0$$



$$a < 0, \Delta = 0$$

2. Gráfico: Parábola

Características principais:

- **Concavidade:** Para cima ($a > 0$) ou para baixo ($a < 0$)
- **Eixo de simetria:** Linha vertical que divide a parábola em duas partes simétricas

3. Zeros da Função (Raízes)

Soluções da equação $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- $\Delta > 0$: Duas raízes reais distintas
- $\Delta = 0$: Uma raiz real dupla
- $\Delta < 0$: Nenhuma raiz real

4. Exercícios

1. Dada $f(x) = x^2 - 5x + 6$, determine:

- a) Os coeficientes a , b , c
- b) As raízes da função
- c) O valor de $f(0)$
- d) O valor de $f(1)$
- e) O valor de $f(2)$

2. Classifique a concavidade:

- a) $y = 3x^2 - 2x + 1$
- b) $f(x) = -x^2 + 4$
- c) $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x$
- d) $f(x) = -3x^2 + x - 2$

e) $y = 0.5x^2 + 1$

3. Calcule Δ para:

- a) $x^2 - 6x + 9 = 0$
- b) $2x^2 + x - 3 = 0$
- c) $x^2 + 4x + 5 = 0$
- d) $-3x^2 + 7x - 2 = 0$
- e) $5x^2 - 10x + 5 = 0$

4. Resolva as equações:

- a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
- b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$
- c) $x^2 - 4x + 4 = 0$
- d) $3x^2 - x - 2 = 0$
- e) $-x^2 + 2x - 1 = 0$

5. Para cada função, determine:

- a) As raízes de $f(x) = x^2 - 4x + 3$
- b) As raízes de $f(x) = -x^2 + 2x + 3$
- c) O valor de $f(2)$ para $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
- d) O valor de $f(-1)$ para $f(x) = x^2 + x - 1$
- e) O valor de $f(0.5)$ para $f(x) = 4x^2 - 4x + 1$

6. Aplicações:

- a) Uma bola é lançada com $h(t) = -5t^2 + 20t$. Em que instantes ela atinge 15m de altura?
- b) A área de um retângulo é dada por $A(x) = -x^2 + 10x$. Para que valores de x a área é máxima?
- c) O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = -x^2 + 50x - 400$. Qual o lucro máximo?
- d) A trajetória de um projétil é dada por $y = -x^2 + 6x$. Qual a altura máxima atingida?
- e) O custo de produção é dado por $C(x) = 0.1x^2 - 2x + 10$. Para qual quantidade o custo é mínimo?

7. Determine m para que:

- a) $f(x) = (m-1)x^2 + 2x - 3$ tenha concavidade para cima
- b) $f(x) = (2-m)x^2 - 4x + 1$ tenha concavidade para baixo
- c) $f(x) = mx^2 + 3x - 2$ tenha duas raízes reais distintas
- d) $f(x) = x^2 + mx + 9$ tenha uma única raiz real
- e) $f(x) = -x^2 + mx - m$ não tenha raízes reais